JARDIM BOTÂNICO
RIO DE JANEIRO
DESDE 1808

ESTATÍSTICA APLICADA / AULA 4.3

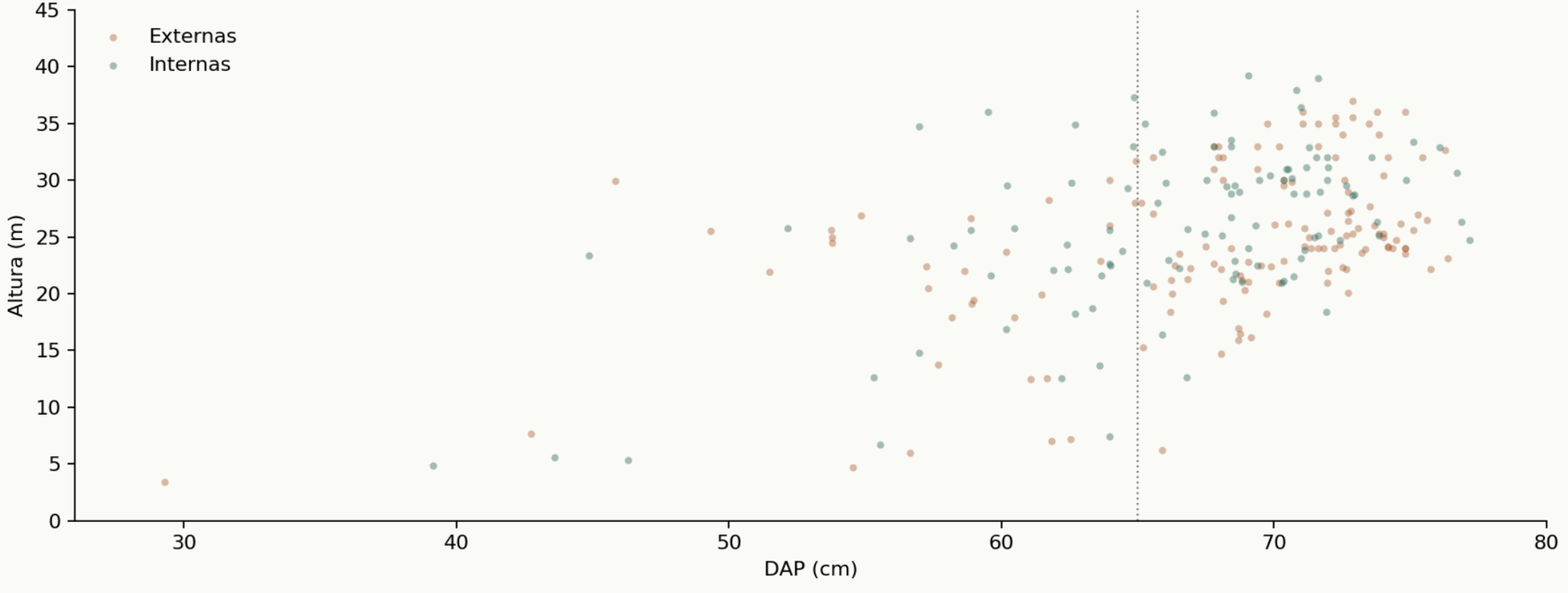
A relação entre altura e DAP muda entre grupos?

Duas palmeiras têm 65 cm de DAP. Que diferença de altura esperamos entre uma fileira interna e outra junto à rua?

Jorge Makhlouta Alonso



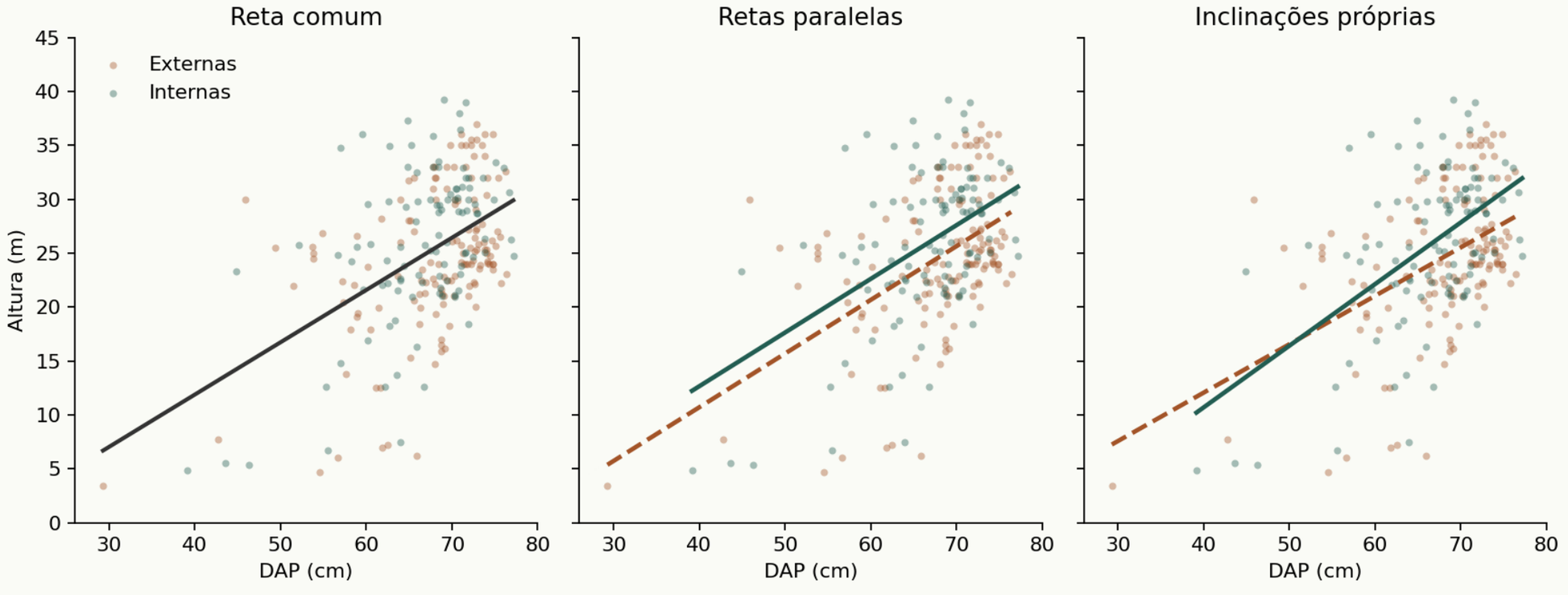
O que muda quando incluímos o DAP?



No censo, as 104 palmeiras internas eram, em média, 1,26 m mais altas que as 141 externas.

Perto da linha de 65 cm, que diferença de altura você espera entre as posições?

Uma reta, duas paralelas ou inclinações próprias?



Reta comum: mesma altura esperada. Retas paralelas: diferença constante entre as posições.

Com interação, a distância vertical entre as retas pode variar com o DAP.

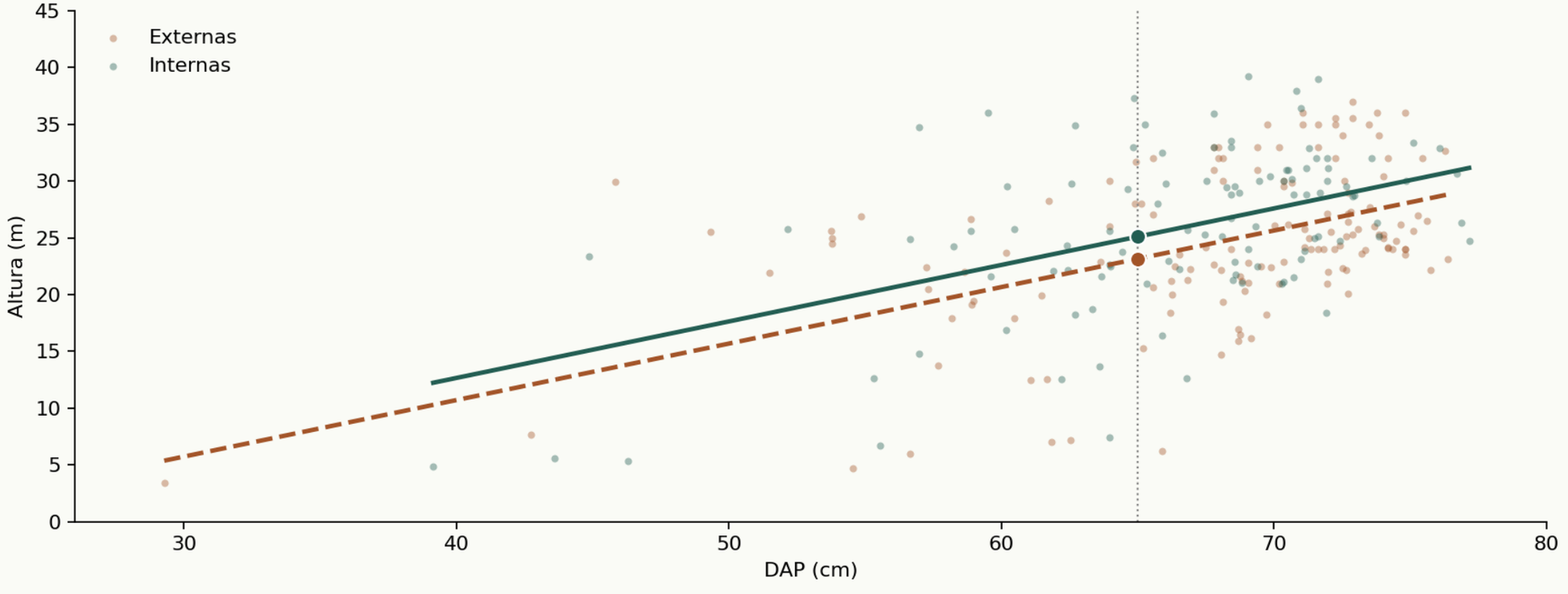
As fileiras precisam de inclinações diferentes?

Curvatura comum Acrescentar DAP^2 ao modelo com DAP e posição: p = 0,668.

Interação Permitir uma inclinação própria para cada posição: p = 0,277.

Para as 245 palmeiras desta aleia, adotamos as duas retas paralelas. Há pouca evidência de ganho com os termos adicionais avaliados.

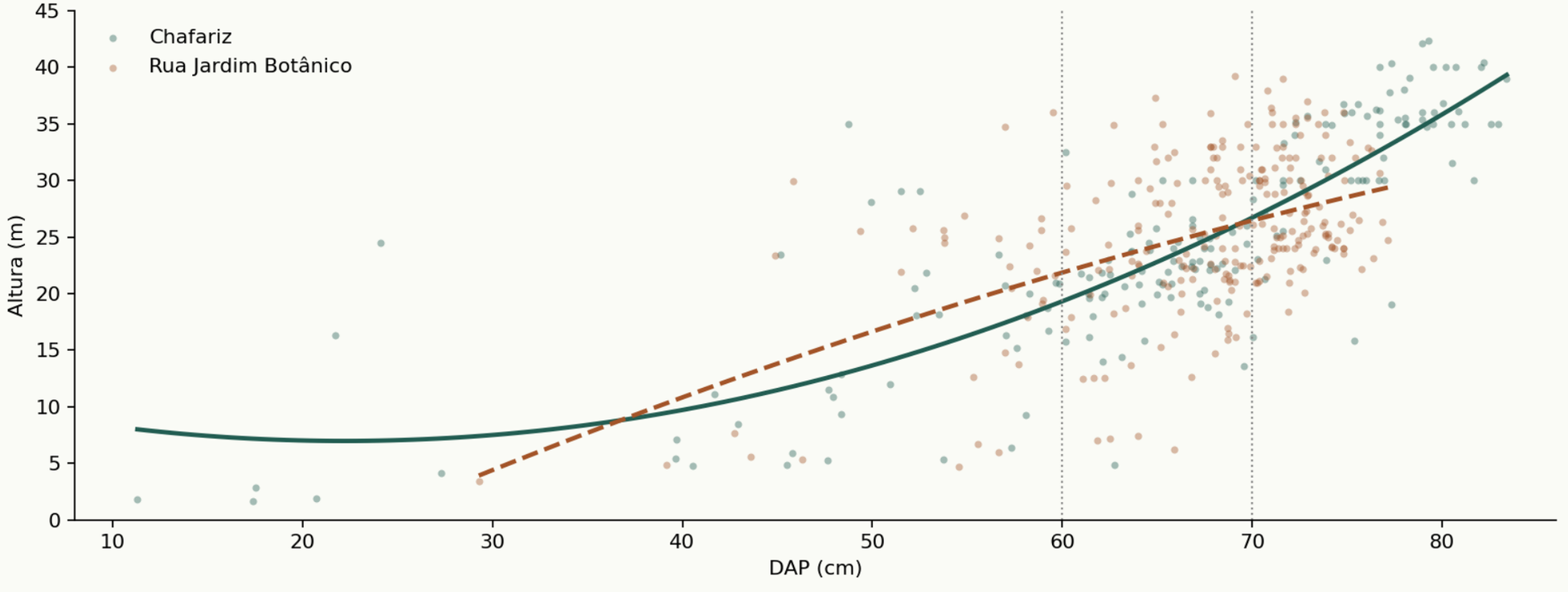
Quanto diferem as alturas esperadas a 65 cm de DAP?



Alturas médias estimadas: 25,10 m nas fileiras internas e 23,15 m nas externas.

Internas – externas = +1,95 m (p = 0,015). No modelo aditivo, essa distância é constante.

E quando a distância entre as curvas muda?



Rua Jardim Botânico – Chafariz: +2,54 m a 60 cm de DAP e –0,25 m a 70 cm.

Nas duas aleias (420 palmeiras), o teste conjunto da interação favorece curvas próprias (p = 0,0011).

Como responder às perguntas de pesquisa?

Q1 · Fileiras

Para um mesmo DAP, o modelo estima altura média 1,95 m maior nas fileiras internas da Aleia da Rua Jardim Botânico.

Q2 · Aleias

A diferença de altura estimada entre as aleias varia com o diâmetro. Informe o DAP ao apresentar cada contraste.

Cada orientação de plantio corresponde a uma única aleia. Idade, ambiente e manejo também podem contribuir para as diferenças observadas.

O que aprendemos nesta aula?

Comparação ajustada	Compare as alturas médias estimadas em um DAP representado nos dois grupos.
Modelo aditivo	A diferença entre grupos permanece constante ao longo do DAP.
Interação	A diferença depende do DAP. Leia a distância entre as curvas em mais de um diâmetro.
Alcance	Interprete os contrastes nas faixas em que há observações suficientes dos dois grupos.